

I. Produit scalaire de deux vecteurs

1. Définition

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non nuls, on appelle **produit scalaire** du vecteur $\vec{u}$ par le vecteur $\vec{v}$ le réel noté $\vec{u} \cdot \vec{v}$ défini par :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\widehat{(\vec{u}, \vec{v})})$$

Si $\vec{u} = \vec{0}$ ou $\vec{v} = \vec{0}$, alors : $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$

Attention : Le produit scalaire de deux vecteurs n'est **pas un vecteur** mais un **nombre réel**.

Remarque

Si A, B, C sont trois points du plan, en posant $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$, on a :

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \|\overrightarrow{AB}\| \times \|\overrightarrow{AC}\| \times \cos(\widehat{BAC})$$

Cas particulier de deux vecteurs colinéaires $\vec{u}$ et $\vec{v}$ non nuls

- Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires et de même sens, alors :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \quad \text{car} \quad \cos(\widehat{(\vec{u}, \vec{v})}) = 1$$

- Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires et de sens contraires, alors :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = -\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \quad \text{car} \quad \cos(\widehat{(\vec{u}, \vec{v})}) = -1$$

dans un repère orthonormé, alors :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy'$$

Remarque : Ce résultat est indépendant du repère choisi.

2. Propriété

- **P1** : Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux si l'un d'eux est nul ou si leurs directions sont orthogonales.
- **P2** : Le produit scalaire $\vec{u} \cdot \vec{v}$ est nul si et seulement si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux.
- **P3** : Si $\vec{u}$ a pour composant $\vec{u}(x, y)$ et $\vec{v}(x', y')$, alors :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = x \cdot x' + y \cdot y'.$$

Remarque : Ce résultat est indépendant du repère choisi.

- **P4** : Soient $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ trois vecteurs du plan et k un réel :
 - $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$ (symétrie ou commutativité)
 - $\vec{u} \cdot (k\vec{v}) = k(\vec{u} \cdot \vec{v})$ et $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$. On dit que le produit scalaire est linéaire.
- **P5** : $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$. Ce nombre est appelé le carré scalaire de $\vec{u}$ et est noté $\vec{u}^2$.
- **P6** : Si $\vec{u}(x_C, y_C)$ et $\vec{v}(x_B, y_B)$ dans un repère orthonormé, alors :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = x_C \cdot x_B + y_C \cdot y_B, \quad AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}.$$

Exercice d'application

Soient $A(-2, -3)$, $B(1, 1)$, $C(-3, -1)$, $D(4, 2)$, $E(-4, -3)$ et $E(2, -1)$ dans un repère orthonormé.

En utilisant deux méthodes différentes (une méthode par triangle), montrer que le triangle ABC est un triangle rectangle en C , mais que FDE ne l'est pas en E .

Correction

Calculons AB , AC et BC :

$$\begin{aligned}AB &= \sqrt{(1+2)^2 + (1+3)^2} \\AB &= \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9+16} = 5 \\AC &= \sqrt{(-3+2)^2 + (-1+3)^2} \\AC &= \sqrt{(-1)^2 + 2^2} = \sqrt{1+4} = \sqrt{5} \\BC &= \sqrt{(-3-1)^2 + (-1-1)^2} \\BC &= \sqrt{16+4} = \sqrt{20} \\BC &= 2\sqrt{5}\end{aligned}$$

Calculons AB^2 :

$$AB^2 = 5^2 = 25$$

Calculons $AC^2 + BC^2$:

$$\begin{aligned}AC^2 + BC^2 &= (\sqrt{5})^2 + (2\sqrt{5})^2 \\AC^2 + BC^2 &= 5 + 20 = 25\end{aligned}$$

Ainsi, on a :

$$AB^2 = AC^2 + BC^2$$

Comme $AB^2 = AC^2 + BC^2$, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est rectangle en C .

Le triangle EDF n'est pas rectangle en E si et seulement si :

$$\widehat{FED} \neq 90^\circ$$

C'est-à-dire que :

$$\vec{EF} \cdot \vec{ED} \neq 0$$

les coordonnées des vecteurs $\vec{EF}$ et $\vec{ED}$:

$$\vec{EF}(3, 2) \quad \text{et} \quad \vec{ED}(-3, 5)$$

$$\vec{EF} \cdot \vec{ED} = (3 \times -3) + (2 \times 5)$$

$$\vec{EF} \cdot \vec{ED} = -9 + 10 = 1 \neq 0$$

Donc, EDF n'est pas rectangle en E .

3. Identités remarquables :

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs du plan.

$$\begin{aligned} I_1 : (\vec{u} + \vec{v})^2 &= \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 + 2(\vec{u} \cdot \vec{v}) \\ \iff \|\vec{u} + \vec{v}\|^2 &= \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 + 2\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\cos(\theta) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_2 : (\vec{u} - \vec{v})^2 &= \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - 2(\vec{u} \cdot \vec{v}) \\ \iff \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 &= \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - 2\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\cos(\theta) \end{aligned}$$

$$I_3 : (\vec{u} + \vec{v})(\vec{u} - \vec{v}) = \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2$$

Remarque :

Ces identités remarquables fournissent d'autres expressions du produit scalaire.

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} [\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2]$$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} [\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2]$$

On peut donc calculer le produit scalaire uniquement avec les distances.

Exemple :

On donne A , B et C trois points du plan tels que

$$AB = 4 \text{ cm}, \quad AC = 5 \text{ cm}, \quad BC = 6 \text{ cm}$$

Calcule $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.

$$\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}$$

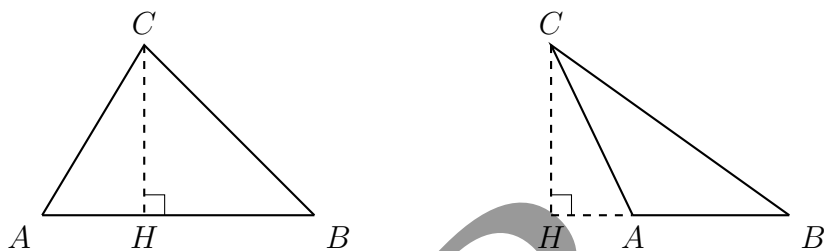
$$BC^2 = (\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB})^2 = AC^2 + AB^2 - 2\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB}$$

$$2\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} = AC^2 + AB^2 - BC^2$$

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} &= \frac{1}{2} [AC^2 + AB^2 - BC^2] \\ &= \frac{1}{2} [25 + 16 - 36] \\ &= \overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} = \frac{5}{2} \end{aligned}$$

4) Produit scalaire et projection orthogonale

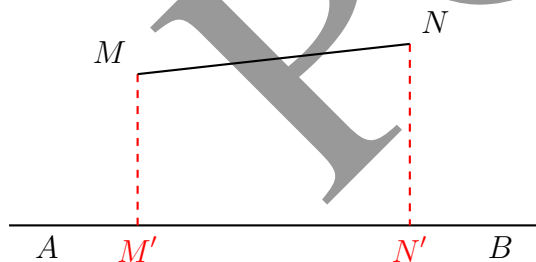
Si A, B, C sont trois points du plan distincts deux à deux,



$$\text{alors } \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AH} = AB \times AH \quad \text{alors } \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AH} = -AB \times AH$$

Plus généralement :

Soit A, B, M, N 4 points du plan dont trois d'entre eux ne sont pas alignés.



$$\text{alors } \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{M'N'}$$

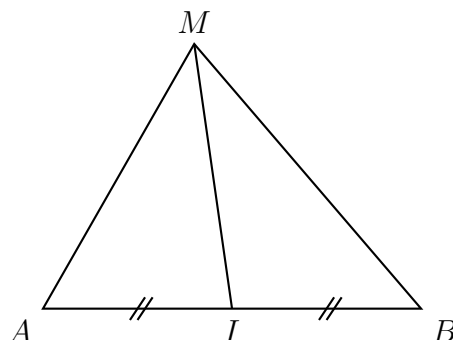
II - Application du produit scalaire

1) Application aux problèmes métriques

a) Théorème de la médiane :

Soient A et B deux points du plan et I milieu du segment $[AB]$. Pour tout point M du plan, on a :

$$MA^2 + MB^2 = 2MI^2 + \frac{AB^2}{2}$$



$$① \quad MA^2 + MB^2 = 2MI^2 + \frac{AB^2}{2}$$

$$② \quad MA^2 - MB^2 = 2\vec{MI} \cdot \vec{BA}$$

$$③ \quad \vec{MA} \cdot \vec{MB} = MI^2 - \frac{AB^2}{4}$$

Démonstration :

①

$$\begin{aligned} MA^2 + MB^2 &= \vec{MA}^2 + \vec{MB}^2 \\ &= (\vec{MI} + \vec{IA})^2 + (\vec{MI} + \vec{IB})^2 \\ &= MI^2 + IA^2 + 2\vec{MI} \cdot \vec{IA} + MI^2 + IB^2 + 2\vec{MI} \cdot \vec{IB} \\ &= 2MI^2 + IA^2 + IB^2 + 2\vec{MI} \cdot (\vec{IA} + \vec{IB}) \quad \text{or } IA = IB \\ &= 2MI^2 + 2IA^2 \quad \text{or } IA = \frac{AB}{2} \Rightarrow IA^2 = \frac{AB^2}{4} \end{aligned}$$

$$\text{Donc } MA^2 + MB^2 = 2MI^2 + \frac{AB^2}{2}$$

②

$$\begin{aligned} MA^2 - MB^2 &= (\vec{MI} + \vec{IA})^2 - (\vec{MI} + \vec{IB})^2 \\ &= MI^2 + IA^2 + 2\vec{MI} \cdot \vec{IA} - MI^2 - IB^2 - 2\vec{MI} \cdot \vec{IB} \\ &= 2\vec{MI} \cdot (\vec{IA} - \vec{IB}) \\ &= 2\vec{MI} \cdot (\vec{BA}) \\ MA^2 - MB^2 &= 2\vec{MI} \cdot \vec{BA} \end{aligned}$$

③

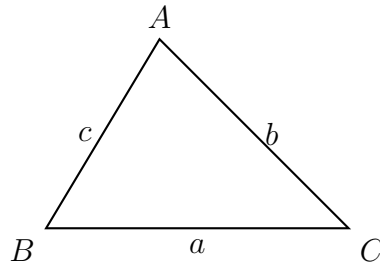
$$\begin{aligned} \vec{MA} \cdot \vec{MB} &= (\vec{MI} + \vec{IA}) \cdot (\vec{MI} + \vec{IB}) \\ &= (\vec{MI} + \vec{IA}) \cdot (\vec{MI} - \vec{IA}) \\ &= MI^2 - IA^2 \\ \vec{MA} \cdot \vec{MB} &= MI^2 - \frac{AB^2}{4} \end{aligned}$$

Remarque :

Connaissant les trois côtés d'un triangle ABC , on est désormais en mesure de calculer les trois longueurs des médianes.

b) Théorème d'Al-Kashi ou théorème de Pythagore généralisé :

Si ABC est un triangle tel que $AB = c$, $AC = b$ et $BC = a$



alors :

$$\begin{aligned}a^2 &= b^2 + c^2 - 2bc \cos \widehat{A} \\b^2 &= a^2 + c^2 - 2ac \cos \widehat{B} \\c^2 &= a^2 + b^2 - 2ab \cos \widehat{C}\end{aligned}$$

Démonstration :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{BC} &= \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} \\ \overrightarrow{BC} &= \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} \\ BC^2 &= (\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB})^2 \\ &= AC^2 + AB^2 - 2\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} \\ BC^2 &= AC^2 + AB^2 - 2AC \times AB \times \cos \widehat{BAC} \\ a^2 &= b^2 + c^2 - 2bc \cos \widehat{BAC} \quad \text{ce qu'il fallait démontrer}\end{aligned}$$

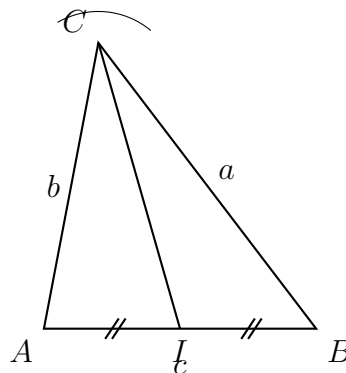
De manière analogue, on démontre que :

$$b^2 = c^2 + a^2 - 2ac \cos \widehat{B} \quad \text{et} \quad c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \widehat{C}$$

Application :

Soit ABC un triangle tel que $AB = 4$ cm, $AC = 5$ cm, $BC = 7$ cm et I le milieu de $[AB]$.

- ① Détermine la longueur de $[CI]$.
- ② Donne la mesure en degré de $\widehat{BAC}$ à l'unité près.



Résolution :

1 Déterminons $[CI]$

A et B étant deux points du plan et I milieu de $[AB]$, d'après le Théorème relatif à la médiane : Pour tout point M du plan on a :

$$MA^2 + MB^2 = 2MI^2 + \frac{AB^2}{2}$$

en particulier pour $M = C$:

$$\begin{aligned} CA^2 + CB^2 &= 2CI^2 + \frac{AB^2}{2} \implies CI^2 = \frac{1}{2} \left[CA^2 + CB^2 - \frac{AB^2}{2} \right] \\ &\implies CI^2 = \frac{1}{2} [25 + 49 - 8] \\ &\implies CI^2 = 33 \implies CI = \sqrt{33} \text{ cm} \end{aligned}$$

2 ABC est un triangle, d'après le Théorème d'Al Kashi on a :

$$\begin{aligned} BC^2 &= AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cos \widehat{BAC} \\ \cos \widehat{BAC} &= \frac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2AB \times AC} \\ \cos \widehat{BAC} &= \frac{16 + 25 - 49}{2 \times 4 \times 5} \\ &= \frac{41 - 49}{40} \\ \cos \widehat{BAC} &= -\frac{1}{5} \implies \text{mes} \widehat{BAC} \simeq 102^\circ \end{aligned}$$

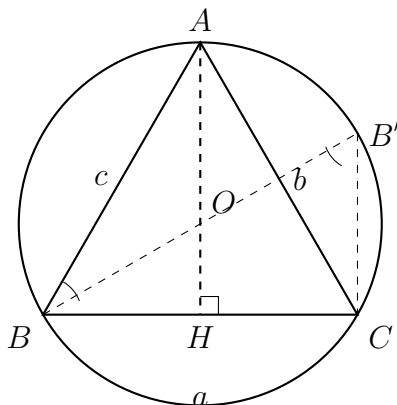
c) Formule des aires et théorème des sinus :

Soit ABC un triangle tel que $AB = c$, $AC = b$ et $BC = a$, d'aire S et R le rayon du cercle circonscrit au triangle, on a :

$$\textcircled{1} \quad S = \frac{1}{2}bc \sin \hat{A} = \frac{1}{2}ac \sin \hat{B} = \frac{1}{2}ab \sin \hat{C}$$

$$\textcircled{2} \quad \frac{a}{\sin \hat{A}} = \frac{b}{\sin \hat{B}} = \frac{c}{\sin \hat{C}} = \frac{abc}{2S} = 2R$$

Démonstration :



$$1 \text{ Aire } (ABC) = S = \frac{BC \times AH}{2}$$

$$\sin \hat{B} = \frac{AH}{AB} \iff AH = AB \sin \hat{B}$$

$$\text{Aire } (ABC) = S = \frac{BC \times AH}{2}$$

$$\sin \hat{B} = \frac{AH}{AB} \iff AH = AB \sin \hat{B}$$

$$\text{Donc } S = \frac{BC \times AB \times \sin \hat{B}}{2}$$

$$S = \frac{1}{2} ac \sin \hat{B}$$

Par analogie, on démontre que :

$$S = \frac{1}{2} ab \sin \hat{C} = \frac{1}{2} bc \sin \hat{A}$$

$$\text{D'où } S = \frac{1}{2} ab \sin \hat{C} = \frac{1}{2} bc \sin \hat{A} = \frac{1}{2} ac \sin \hat{B}$$

$$2 \text{ } S = \frac{1}{2} ab \sin \hat{C} = \frac{1}{2} bc \sin \hat{A} = \frac{1}{2} ac \sin \hat{B}$$

$$2S = ab \sin \hat{C} = bc \sin \hat{A} = ac \sin \hat{B}$$

$$\frac{1}{2S} = \frac{1}{ab \sin \hat{C}} = \frac{1}{bc \sin \hat{A}} = \frac{1}{ac \sin \hat{B}}$$

$$\frac{abc}{2S} = \frac{abc}{ab \sin \hat{C}} = \frac{abc}{bc \sin \hat{A}} = \frac{abc}{ac \sin \hat{B}}$$

$$\frac{abc}{2S} = \frac{c}{\sin \hat{C}} = \frac{a}{\sin \hat{A}} = \frac{b}{\sin \hat{B}}$$

$$\sin \hat{B}' = \frac{AB}{BB'} = \frac{c}{2R}$$

Or $\widehat{BB'A}$ et $\widehat{BCA}$ sont deux angles inscrits interceptant le même arc $\widehat{AB}$, donc ils ont la même mesure.

$$\begin{aligned} \sin \hat{C} = \sin \hat{B}' &= \frac{c}{2R} \iff \sin \hat{C} = \frac{c}{2R} \\ &\iff 2R = \frac{c}{\sin \hat{C}} \end{aligned}$$

$$\text{Or } \frac{c}{\sin \hat{C}} = \frac{a}{\sin \hat{A}} = \frac{b}{\sin \hat{B}} \iff \frac{abc}{2S} = \frac{a}{\sin \hat{A}} = \frac{b}{\sin \hat{B}} = \frac{c}{\sin \hat{C}} = 2R$$

2) Application aux équations de droites et de cercle

Dans cette partie, on considère que le plan est muni d'un repère orthonormal.

a) Équations de droites

Vecteur normal

On appelle vecteur normal à une droite, tout vecteur non nul orthogonal à un vecteur directeur de la droite.

Propriété

Soient a et b .

Toute droite de vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$ a pour vecteur normal $\vec{v} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ et l'équation de la droite est donnée par

$$ax + by + c = 0$$

b) Équations de cercles

Soit $(\mathcal{C})$ un cercle de centre $\Omega \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ et de rayon R .

$$M \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in (\mathcal{C}) \iff \Omega M = R$$

$$\Omega M = \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2} = R$$

Ce qui donne :

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = R^2$$

L'expression $(x-a)^2 + (y-b)^2 = R^2$ est l'équation cartésienne d'un cercle $(\mathcal{C})$ de centre $\Omega \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ et de rayon R .

Exemple :

L'équation d'un cercle $(\mathcal{C})$ de centre $I \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \end{pmatrix}$ et de rayon 3 est :

$$(x+1)^2 + (y+2)^2 = 9$$

1) On donne $x^2 + y^2 - 3x - 2y + 1 = 0$.

Détermine le centre et le rayon de ce cercle.

Résolution :

$$x^2 - 3x + y^2 - 2y + 1 = 0$$

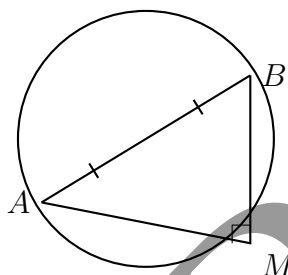
$$\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{9}{4} + (y-1)^2 - 1 + 1 = 0$$

$$\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + (y-1)^2 = \frac{9}{4}$$

$$\mathcal{C} \left(\Omega \begin{pmatrix} 3/2 \\ 1 \end{pmatrix} ; \frac{3}{2} \right)$$

Propriété :

Le cercle de diamètre $[AB]$ est l'ensemble des points M du plan tel que $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$.



Remarque :

On peut déterminer l'équation d'un cercle sans connaître son centre ni son rayon en utilisant uniquement $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$.

$$\begin{array}{l} M \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \quad A \begin{pmatrix} x_A \\ y_A \end{pmatrix} \quad B \begin{pmatrix} x_B \\ y_B \end{pmatrix} \\ \overrightarrow{MA} \begin{pmatrix} x_A - x \\ y_A - y \end{pmatrix} \quad \overrightarrow{MB} \begin{pmatrix} x_B - x \\ y_B - y \end{pmatrix} \end{array}$$

$$\begin{aligned} \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} &= (x_A - x)(x_B - x) + (y_A - y)(y_B - y) = 0 \\ &= x_A x_B - x_A x - x_B x + x^2 + y_A y_B - y_B y - y_A y + y^2 = 0 \\ &= x^2 + y^2 - (x_A + x_B)x - (y_A + y_B)y + x_A x_B + y_A y_B = 0 \end{aligned}$$

c) Distance d'un point à une droite

Dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, on donne la droite $(\mathcal{D}) : ax + by + c = 0$ et $A \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}$. La distance du point A à la droite $(\mathcal{D})$ est donnée par

$$d(A; (\mathcal{D})) = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

III) Ligne de niveau k de l'application f

1) Activité :

Soient A et B deux points du plan $\mathcal{P}$ et f l'application du plan vers $\mathbb{R}$

$$\begin{array}{l} f : \mathcal{P} \longrightarrow \mathbb{R} \\ M \longmapsto f(M) = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AM} \end{array}$$

Déterminer l'ensemble des points du plan tel que $f(M) = 0$

Correction :

$f(M) = 0 \iff \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AM} = 0$, $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AM}$ sont orthogonaux.

L'ensemble des points M du plan est la droite passant par A et perpendiculaire à la droite (AB) .

Définition :

Dans le plan $\mathcal{P}$, on considère une application $f : \mathcal{P} \longrightarrow \mathbb{R}$ et un réel k .

On appelle ligne de niveau k de l'application f l'ensemble (éventuellement vide) des points M du plan tels que $f(M) = k$.

2) Ligne de niveau du type $\vec{u} \cdot \overrightarrow{AM} = k$

Activité :

Dans le plan $\mathcal{P}$, on considère un vecteur non nul $\vec{u}$ et un point A . Soit k un réel donné,

On pose $E_k = \{M \in \mathcal{P} / \vec{u} \cdot \overrightarrow{AM} = k\}$

- 1 Soit (D) la droite passant par A et de vecteur directeur $\vec{u}$, montrer qu'il existe un unique point H de la droite (D) appartenant à E_k et le situer sur la droite (D) .
- 2 Démontre que $M \in E_k$ si et seulement si $\vec{u} \cdot \overrightarrow{HM} = 0$.
- 3 En déduire l'ensemble E_k .